# 1990 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. 方程 $2^{\log_3 x}=\dfrac{1}{4}$ 的解是 ( )

(A) $x=\dfrac{1}{9}$ (B) $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $x=\sqrt{3}$ (D) $x=9$

2. $\cos^2 75^\circ+\cos^2 15^\circ+\cos 75^\circ\cos 15^\circ$ 的值等于 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ (B) $\dfrac{3}{2}$ (C) $\dfrac{5}{4}$ (D) $1+\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 $S$, 那么圆柱的体积等于 ( )

(A) $\dfrac{S}{2}\sqrt{S}$ (B) $\dfrac{S}{2}\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$ (C) $\dfrac{S}{4}\sqrt{S}$ (D) $\dfrac{S}{4}\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$

4. 把复数 $1+\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\dfrac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是 ( )

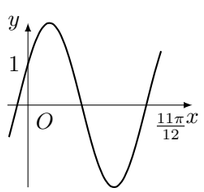
(A) $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (B) $\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

(C) $\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (D) $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

5. 曲线 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是 ( )

(A) $y=\pm\dfrac{16}{\sqrt{7}}$ (B) $x=\pm\dfrac{16}{\sqrt{7}}$ (C) $y=\pm\dfrac{16}{5}$ (D) $x=\pm\dfrac{16}{5}$

6. 如图是函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)$ $\left(|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象, 那么 ( )




(A) $\omega=\dfrac{10}{11}$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\omega=\dfrac{10}{11}$, $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

(C) $\omega=2$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (D) $\omega=2$, $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

7. 设命题甲为: $0<x<5$; 命题乙为: $|x-2|<3$. 那么 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

8. 函数 $y=\dfrac{\sin x}{|\sin x|}+\dfrac{|\cos x|}{\cos x}+\dfrac{\tan x}{|\tan x|}+\dfrac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ( )

(A) $\{-2,\ 4\}$ (B) $\{-2,\ 0,\ 4\}$

(C) $\{-2,\ 0,\ 2,\ 4\}$ (D) $\{-4,\ -2,\ 0,\ 4\}$

9. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称, 那么 ( )

(A) $a=\dfrac{1}{3}$, $b=6$ (B) $a=\dfrac{1}{3}$, $b=-6$

(C) $a=3$, $b=-2$ (D) $a=3$, $b=6$

10. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$, 那么这条抛物线的焦点坐标是 ( )

(A) $(3,0)$ (B) $(2,0)$ (C) $(1,0)$ (D) $(-1,0)$

11. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,\ y\in\mathbf{R}\}$, 集合 $M=\left\{(x,y)\,\middle|\,\dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$, $N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$. 那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于 ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\{(2,3)\}$

(C) $(2,3)$ (D) $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

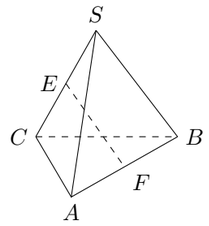
12. $A$, $B$, $C$, $D$, $E$ 五人并排站成一排, 如果 $B$ 必须站在 $A$ 的右边 ($A$, $B$ 可以不相邻), 那么不同的排法共有 ( )

(A) 24 种 (B) 60 种 (C) 90 种 (D) 120 种

13. 已知 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$, 且 $f(-2)=10$, 那么 $f(2)$ 等于 ( )

(A) $-26$ (B) $-18$ (C) $-10$ (D) 10

14. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等, $E$, $F$ 分别为 $SC$, $AB$ 的中点, 则异面直线 $EF$ 与 $SA$ 所成的角等于 ( )




(A) 90° (B) 60° (C) 45° (D) 30°

15. 以一个正三棱柱的顶点为顶点的四面体共有 ( )

(A) 6 个 (B) 12 个 (C) 18 个 (D) 30 个

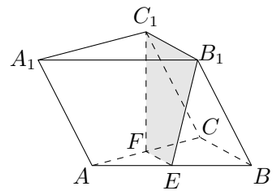
16. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$, $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 那么 $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中, $x^2$ 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, 如果 $S_n$ 是 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项的和, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}$ 等于_____.

19. 如果实数 $x$, $y$ 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$, 那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是_____.

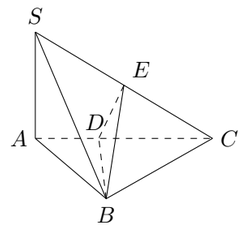
20. 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $E$、$F$ 分别为 $AB$、$AC$ 的中点, 平面 $EB_1C_1F$ 将三棱柱分成体积为 $V_1$、$V_2$ 的两部分, 那么 $V_1:V_2=$_____.




21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac{1}{4}$, $\cos\alpha+\cos\beta=\dfrac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

23. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA\perp$ 底面 $ABC$, $AB\perp BC$. $DE$ 垂直平分 $SC$, 且分别交 $AC$、$SC$ 于 $D$、$E$. 又 $SA=AB$, $SB=BC$. 求以 $BD$ 为棱, 以 $BDE$ 与 $BDC$ 为面的二面角的度数.




24. 已知 $a>0$, $a\neq 1$, 解不等式: $\log_a(4+3x-x^2)-\log_a(2x-1)>\log_a 2$.

25. 设 $a\geqslant 0$, 在复数集 $\mathbf{C}$ 中解方程: $z^2+2|z|=a$.

26. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 $x$ 轴上, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 $P$ 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.